- AI와 함께하는 교통문제 해결을 위한 데이터 분석 공모전 -

# 분석보고서

| | |
|---|---|
| 이름/팀명 | |
| 주제 | 서부정류장역·만촌역의 보행 접근성과<br>991번 버스 운영 개선 |
| 분석 배경<br>및 목적 | 서부정류장역은 지상 엘리베이터 접근과 출구 앞 횡단·대기공간을, 만촌역은 출입구 배치와 주거지 접근성 및 공사 중 보행 불편을 함께 살펴볼 필요가 있다. [R1~R3·R9~R11]<br>두 역의 수요를 예측해 보행·환승 경로 개선의 필요성을 검토한다. 출입구 개수뿐 아니라 계단 없는 실제 이동경로를 점검하고, 만촌역 직통을 유지하는 991번 거리 조정안의 효과를 별도로 계산한다. |
| 활용<br>데이터 | |

| 활용 데이터(명) | 제공기관(명) | 출처 | |
|---|---|---|---|
| | | 플랫폼(명) | URL |
| 역별 일별 시간대별 승하차인원<br>2021~2026.8<br>수요예측·시간순 평가 | 대구교통공사 | 공공데이터포털 | https://www.data.go.kr/data/15002503/fileData.do |
| 버스·도시철도 간 역별 환승수송현황<br>2023~2026.8<br>연계 수요 확인 | 대구교통공사 | 공공데이터포털 | https://www.data.go.kr/data/15133950/fileData.do |
| 주민등록 인구통계<br>2026.8 행정동별<br>고령인구 배경 | 행정안전부 | 주민등록 인구통계 | https://jumin.mois.go.kr/ |
| 노선별 이용량<br>2026.8 및 8.25<br>990·991번 규모 비교 | 국토교통부 | 공공데이터포털 | https://www.data.go.kr/data/15142062/openapi.do |
| 정류장·노선 경로<br>2026.10 수집<br>정류장·거리 대조 | 대구시·경산시 | 공식 BIS | https://businfo.daegu.go.kr/<br>https://its.gbgs.go.kr/bis.web/search.do?tp=bis |
| 공휴일 원장<br>2021~2027<br>명절·연휴 특징 | 한국천문연구원·우주항공청 | 생활천문관·월력요항 | https://astro.kasi.re.kr/life/pageView/5 |
| 승강기현황<br>2026.6.30 자료<br>이동편의시설 확인 | 대구교통공사 | 공공데이터포털 | https://www.data.go.kr/data/3073003/fileData.do |

**분석과정 및 방법**

**① 수집·전처리**
두 역의 입력 CSV를 날짜·역명·역번호·승차·하차 열로 정리하고 자료형 변환·날짜 정렬을 했다. 역별 2,069일, 총 4,138행의 날짜 누락·중복과 수치 결측·음수·비정수는 0건이다. 오류 시 중단하며 임의 보간·고수요 일자 삭제 없이 승하차 합계와 점검표를 만든다.

**② 달력 특징과 학습**
요일·계절·공휴일·명절 전후·연휴 길이를 특징으로 사용했다. 각 예측 기준일까지 발표된 공휴일만 반영하고, 이후 365일의 실제 승하차는 입력하지 않았다.

| 역 | 최종 모델·학습 |
|---|---|
| 서부정류장역 | CatBoost, RMSE 손실, 최근 1,095일 |
| 만촌역 | CatBoost(MAE)·추세 회귀를 50:50 결합, 최근 1,095일 |

**③ 모델 비교·선정**
검증 기준일은 2022.12.31·2023.08.31, 시험 기준일은 2024.08.31·2025.08.31이다. 각 기준일 다음 365일을 한 번에 예측했다. 기준선·기존 CatBoost와 비교해 정한 위 설정을 고정하고 재평가한다. 시험 구간은 이미 모델 비교에 사용한 과거 자료다. WAPE는 절대오차 합 ÷ 실제값 합 ×100, MAE는 하루 절대오차 평균이다.

**④ 경로·배출량 비교**
공식 BIS 정류장 순서와 지도 경로선을 대조해 왕복 거리를 합산했다. CNG 참고 원단위 1.11558kgCO2eq/km로 변경 왕복 1회의 배출량을 추정했다. 기존 운행을 대체하고 추가 회송·대체수송이 늘지 않는 조건이다. [R7]

**⑤ 결론 도출**
예측 수요·출입구 배치·현장 관찰·기존 사업을 대조해 보행경로와 엘리베이터 중단 시 대응을 보완한다. 검증 평균 WAPE는 기존 대비 서부정류장 5.24%→5.07%, 만촌 5.90%→4.97%다. 보행 개선과 991번 거리 단축의 효과는 구분한다.

**AI 기술 활용**

**팀과 AI의 협업**
팀이 분석 대상과 평가 기준을 정하고, ChatGPT(Codex)와 자료 점검·전처리·모델 비교·탄소 계산 코드를 함께 작성하고 검토했다. 결과 해석·정책 제안·보고서 작성은 팀이 담당한다.

**주요 프롬프트**
- 날짜 누락·중복·결측·음수를 점검하고 공휴일 정보를 결합하자.
- 시간순 검증으로 기준선과 모델의 예측 오차를 비교하자.
- 991번의 기존·변경 왕복 거리와 CNG 조건으로 탄소 감소량을 계산하고 산식을 검토하자.

팀은 AI와 함께 코드를 실행해 결과 CSV와 산식을 대조했다. 입력·예측 데이터와 실행 코드는 github.com/SEOWONHYUN/traffic-competition에 공개했다.

분석 내용 및 결과

**① 두 역의 다음 365일 예측**

| 역 | 승하차 합계(건) | 하루 평균(건) | WAPE(%) | MAE(건) |
|---|---|---|---|---|
| 서부정류장 | 5,339,982 | 14,630 | 4.33 | 663.71 |
| 만촌 | 3,276,639 | 8,977 | 7.35 | 603.69 |

예측은 2026.09.01~2027.08.31, 시험은 2024.09.01~2026.08.31이다. 최근 52주 반복 WAPE 7.69%·13.66%보다 과거 오차가 작았다. 승하차는 고유 인원이 아닌 역 전체 이용 건수다.

**② 서부정류장역: 지상 접근과 횡단 대기**

2026.6.30 시설목록상 에스컬레이터는 0기다. 엘리베이터 3기 중 지상 출입용은 3번 출구 옆 1기, 나머지는 대합실·승강장 연결용이다. 1·2번 방향의 휠체어 이용자는 지상 우회가 필요하며 추가 거리는 미측정이다. [R9]

제공 메모는 다이소·세븐일레븐 사이 횡단부의 진입·우회전 차량 중첩, 역 앞 무신호 횡단부의 공사 가림막, 정류장 옆 좁은 차로의 버스·승용차 혼재를 지적한다. 중앙 노점의 대기공간 점유와 1번 출구 보행로의 교행 어려움도 기록됐다. 폭·차량 상충·시야 제약은 미측정이다. 고장 시 대체 안내는 앞선 팀 관찰에서 확인되지 않았다. [R10]

2026년 1~8월 승차 1,894,249건·하차 1,800,573건, 환승 279,512건(승차의 14.8%)이다. 주변 6개 행정동의 고령인구 비율은 26.8~38.2%로 대구 23.0%보다 높다(2026.8).

**③ 만촌역: 출입구 배치·노선 중복·수요 차이**

2021년 기존 출입구의 수성구청 방향 편중과 신설 출입구의 옛 남부정류장·수성대 방향 집중에 대해 만촌2동 주민이 문제를 제기했다. 당시 시는 유동인구·교통영향평가를 근거로 설명했다. 현재 출입구 계획의 변경 여부와 실제 우회거리는 추가 확인이 필요하다. [R11]

| 노선 | 2026.8 승차(건) | 10~15시대(건) | 8.25 승차(건) |
|---|---|---|---|
| 990번 | 120,900 | 47,952 | 4,591 |
| 991번 | 29,514 | 11,935 | 1,108 |

동일 조회 조건에서 990번 승차는 991번의 4.10배다. 도심 비교구간의 양방향 정류장 31개가 일치하고 609·309·649번도 일부 중복된다. 승차량은 노선 전체 집계, 10~15시대는 월 전체 10:00~15:59다. 중복·총량만으로 감편이나 대체 수용을 판단하지 않는다.

**④ 정평역 경유안의 정량 비교**

| CNG 왕복 1회 | 거리(km) | 배출량(kgCO2eq) |
|---|---|---|
| 기존 991번 대표 경로 | 66.914 | 74.65 |
| ② 정평역 경유 | 61.522 | 68.63 |

변경 왕복 1회당 **5.392km·6.02kgCO2eq·8.06%** 감소 추정이다. CNG 참고 조건이며 991번 전체 운행의 감축률이나 실제 감축 실적은 아니다. [R7]

**정책제안 및 기대효과**

**기존 정책·사업과 보완할 부분**

교통약자법 시행규칙의 설치기준과 보행안전법을 적용한다. 서부정류장역은 출입구 4·5번·연결통로 162m 신설(350억 원, 2026.3 승인), 2027.12 연장안은 10.31까지 열람 중이다. 만촌역은 민간이 통로 2곳·출입구 4곳을 조성하며 공정률은 59.2%(2026.10)다. 출입구 증설만으로 실제 우회·횡단 부담과 엘리베이터 중단 시 이동 문제가 해결되는지 판단하기 어렵다. [R1·R2·R4]

| 대상·쟁점 | 우리 팀의 개선방안 | 기대효과 |
|---|---|---|
| 서부정류장역 엘리베이터 접근 | 1·2번 쪽에서 3번 옆 엘리베이터까지 무단차 경로를 안내한다. 중단 시 연락·지원·대체 접근방법을 운영기관과 정리해 게시한다. | 불필요한 우회 감소·이용 중단 시 대응 명확화 |
| 서부정류장역 횡단·대기공간 | 다이소·세븐일레븐 사이·역 앞 횡단부의 대기·시야 공간과 1번 출구 교행 폭을 확보한다. 노점·자재를 재배치하고 파라솔을 고정한다. 정류장 옆 차로 축소를 미리 안내해 합류를 유도한다. | 횡단·교행 부담 완화·버스와 승용차 진입 혼선 감소 |
| 만촌역 주거지·출입구 | 만촌2동 주거지에서 현 출입구·신설계획까지 경로를 비교한다. 가능한 곳은 펜스·자재를 조정해 무단차 보행로·대기공간을 확보하고 공사 중·준공 후 우회를 구분한다. | 출입구 수에 가려진 접근성 차이 파악·보행 부담 완화 |
| 만촌역 환승·차량 동선 | 출입구·정류장 간 경로를 안내하고 대기·통과 공간을 나눈다. 공사 단계에 맞춰 환승 안내·차로 유도선을 바꾸고 상충 표시를 정리한다. | 환승 우회·보행과 차량 동선 충돌 감소 |
| 991번 ②안 우선 검토 | 사월역 이후 만촌역·도심 직통을 유지한다. 대구방향 미경유 9개 정류장의 수요·대체노선·추가 환승과 이동 부담을 확인한 뒤 일부 운행편부터 시범 조정한다. | 변경 왕복 1회당 5.392km 단축 6.02kgCO2eq 감소 추정 |

**노선 변경 동선**

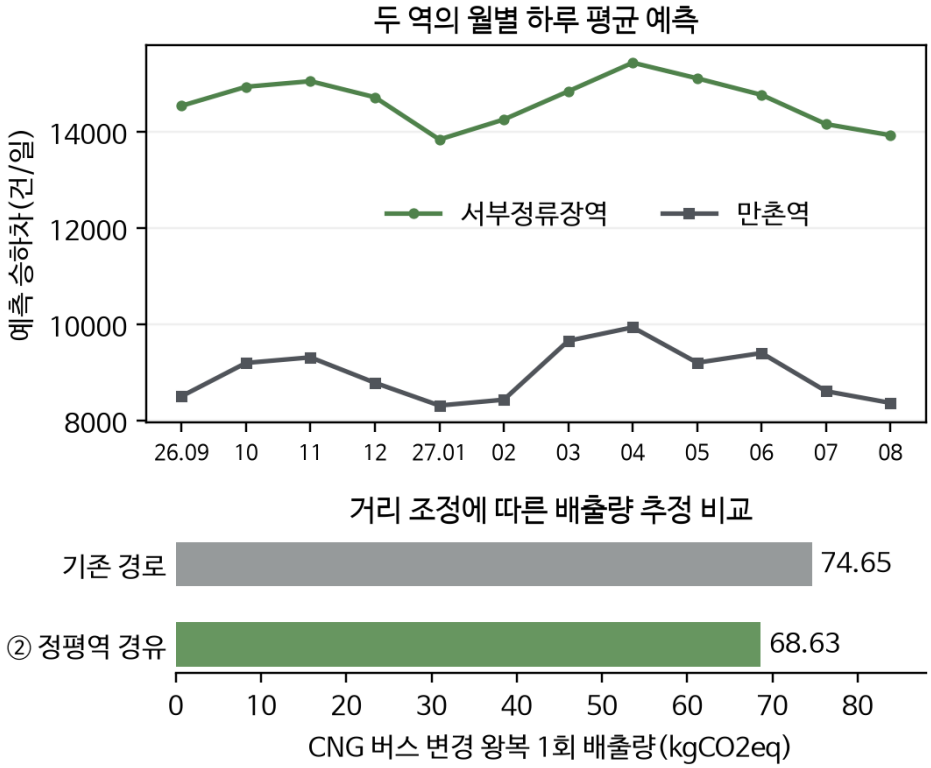
기존: 임당역 → 경산시장 → 경산역 → 옥산네거리 → 사월역.

변경: 임당역 → 영대교 → 정평역 → 중산삼거리 → 사월역. 649번 경로를 적용하고 사월역 이후는 유지한다.

① 구남부 회차·환승안과 ③ 동대구역 분기안은 변경편이 만촌역을 지나지 않아 후순위다. ②안도 미경유 정류장 이용자의 직통까지 보장하지는 않는다.

**평가와 결론**

만촌역은 하루 평균 8,977건의 승하차가 예측된다. 만촌역(1번출구)2·만촌역(2번출구) 정류장과 출입구 간 보행거리·시간, 유효폭·단차·경사, 횡단·환승 대기시간을 비교한다. 서부정류장역은 엘리베이터 우회거리·중단 시 안내와 횡단 대기공간을 평가한다. 노선은 거리·배차간격·배출 추정량과 기존 승객의 추가 환승·보행·대기·총통행시간을 비교한다. 보행 개선과 경산 구간의 거리 단축은 각각 평가해 확대 여부를 판단한다.

| | |
|---|---|
| 분석도구<br>및 참고문헌 | **분석도구** Python 3.12, pandas·NumPy, CatBoost, matplotlib. GitHub 코드·데이터.<br>[R1] 대구시 고시 제2026-56호·공고 제2026-1334호.<br>[R2] 대구시의회 서부정류장역(2026.4.30)·만촌역(2026.10.14).<br>[R3] TBC(2026.9.28)·영남일보(2026.10.13) 공사 보도.<br>[R4] 국가법령정보센터 교통약자법 시행규칙 별표 1·보행안전법·도로법 제62조·시행령 제58조.<br>[R5] 국토교통부 이동편의 증진계획(2022~2026)·도로공사장 교통관리지침(2024.6).<br>[R6] 대구교통공사 서부정류장역 통신시방서, R26BK01426637-000(2026.3.27).<br>[R7] 2027년 온실가스감축인지예산 작성지침, 168·172쪽. 38.5MJ/Nm³ ×59,401kgCO2eq/TJ ÷ (1,000,000MJ/TJ) ÷ 2.05km/m³. m³ =Nm³ 가정, 참고 연비 근거연도 2015·2021.<br>[R8] 우주항공청, 2027년 월력요항(2026.6.29).<br>[R9] 대구교통공사 승강기·장애인편의시설(2026.6.30)·KRIC(2026.5.31).<br>[R10] 팀 제공「서부정류장역 불편함」본문·앞선 관찰. 관찰일·치수 미기재.<br>[R11] 매일신문 만촌역 신설 출입구, 만촌2동 쪽엔 없다(2021.8.3). |
| 분석결과<br>이미지<br>(필수) |  <br>위: 최종 일별 예측을 월별 하루 평균으로 집계했다. 아래: 기존 왕복 1회를 ②안으로 바꾼 CNG 참고 추정이며 실제 감축 실적은 아니다. |